

Exercise 1: IP address exercise

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - a. จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
 - b. แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
 - c. จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
 - d. สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
2. องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้
 - a. จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
 - b. สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
 - c. แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
 - d. จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
 - e. สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address
3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address,

Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100						
Engineering	50						
Business	25						
Administration	12						
WAN Link 1	2						
WAN Link 2	2						

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

1) a. Subnet = $2^n \rightarrow$ subnet $\rightarrow 2^n = 8 \rightarrow n = 3$

मौल : 24 $\rightarrow$ 3 bits = 24 + 3 = 27

Sub net mask : 127.0.0.255.255.255.224 #

6. $IP_{v4} = 32 \text{ bits} \rightarrow \pi / 27 \rightarrow \text{Host bits} = 2^{32-27} = 5$; $2^5 = 32$

670 Network Address 112: Broadcast Address 00000001 $\rightarrow 32 - 1 - 1 = 30$ usable hosts / subnet #

C. $m = 22$ in the 32 addresses / subnet $\rightarrow$ block size = $256 - 224 = 32$

1
 100000 32 → 1) 192.168.10.0 / 22 2) 192.168.10.64 / 22 3) 192.168.10.128 / 22 4) 192.168.10.192 / 22

2) 192.168.10.92 / 27 3) 192.168.10.96 / 27 4) 192.168.10.160 / 27 5) 192.168.10.224 / 27 #

d.	Net work Address	First Hop Gateway	Predefined
	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.31
	192.168.10.32	192.168.10.33	192.168.10.63
	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.95
	192.168.10.96	192.168.10.97	192.168.10.127
	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.159
	192.168.10.160	192.168.10.161	192.168.10.191
	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.223
	192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.255

2) a) Host H1's $\rightarrow 2^4 - 2 \geq 200$ in T46 $\rightarrow$ if $k=3$; $2^3 - 2 = 254 \geq 200 \rightarrow$ if $k=2$; $2^2 - 2 = 176$ $\therefore$ $k=3$

Prefix = 32 - 8 = 24

$$\text{Subst. Misch.} = 124 \text{ us; } 255, 255, 255, 0 \xrightarrow{\text{check}} \text{bit in } \mathbb{Z}_2 \quad 24 - 10 = 14 \rightarrow \text{nb. subst.} = 2^4 = 16 \quad \text{so } 16 \geq 10 \quad \text{Dis. condition \#}$$

b) on 120 → 124 so 62 in a bit → $2^4 = 16$ subnets

c) $\text{Hot bits} = 32 - 24 = 8 \rightarrow \text{Addresses} = 2^4 = 256 \rightarrow \text{Usable} = 256 - 2 = 254 \text{ usable bits}$

d) Nei cui Altre — 1) 172.16.0.0/24 2) 171.16.2.0/24 3) 171.16.4.0/24 4) 171.16.6.0/24 5) 172.16.8.0/24
6) 171.16.10.0/24 7) 171.16.12.0/24 8) 171.16.14.0/24 9) 171.16.16.0/24 10) 171.16.18.0/24 11) 171.16.20.0/24 12) 171.16.22.0/24 13) 171.16.24.0/24 14) 171.16.26.0/24 15) 171.16.28.0/24 16) 171.16.30.0/24 17) 171.16.32.0/24 18) 171.16.34.0/24 19) 171.16.36.0/24 20) 171.16.38.0/24 21) 171.16.40.0/24 22) 171.16.42.0/24 23) 171.16.44.0/24 24) 171.16.46.0/24 25) 171.16.48.0/24 26) 171.16.50.0/24 27) 171.16.52.0/24 28) 171.16.54.0/24 29) 171.16.56.0/24 30) 171.16.58.0/24 31) 171.16.60.0/24 32) 171.16.62.0/24 33) 171.16.64.0/24 34) 171.16.66.0/24 35) 171.16.68.0/24 36) 171.16.70.0/24 37) 171.16.72.0/24 38) 171.16.74.0/24 39) 171.16.76.0/24 40) 171.16.78.0/24 41) 171.16.80.0/24 42) 171.16.82.0/24 43) 171.16.84.0/24 44) 171.16.86.0/24 45) 171.16.88.0/24 46) 171.16.90.0/24 47) 171.16.92.0/24 48) 171.16.94.0/24 49) 171.16.96.0/24 50) 171.16.98.0/24 51) 171.16.100.0/24 52) 171.16.102.0/24 53) 171.16.104.0/24 54) 171.16.106.0/24 55) 171.16.108.0/24 56) 171.16.110.0/24 57) 171.16.112.0/24 58) 171.16.114.0/24 59) 171.16.116.0/24 60) 171.16.118.0/24 61) 171.16.120.0/24 62) 171.16.122.0/24 63) 171.16.124.0/24 64) 171.16.126.0/24 65) 171.16.128.0/24 66) 171.16.130.0/24 67) 171.16.132.0/24 68) 171.16.134.0/24 69) 171.16.136.0/24 70) 171.16.138.0/24 71) 171.16.140.0/24 72) 171.16.142.0/24 73) 171.16.144.0/24 74) 171.16.146.0/24 75) 171.16.148.0/24 76) 171.16.150.0/24 77) 171.16.152.0/24 78) 171.16.154.0/24 79) 171.16.156.0/24 80) 171.16.158.0/24 81) 171.16.160.0/24 82) 171.16.162.0/24 83) 171.16.164.0/24 84) 171.16.166.0/24 85) 171.16.168.0/24 86) 171.16.170.0/24 87) 171.16.172.0/24 88) 171.16.174.0/24 89) 171.16.176.0/24 90) 171.16.178.0/24 91) 171.16.180.0/24 92) 171.16.182.0/24 93) 171.16.184.0/24 94) 171.16.186.0/24 95) 171.16.188.0/24 96) 171.16.190.0/24 97) 171.16.192.0/24 98) 171.16.194.0/24 99) 171.16.196.0/24 100) 171.16.198.0/24 101) 171.16.200.0/24 102) 171.16.202.0/24 103) 171.16.204.0/24 104) 171.16.206.0/24 105) 171.16.208.0/24 106) 171.16.210.0/24 107) 171.16.212.0/24 108) 171.16.214.0/24 109) 171.16.216.0/24 110) 171.16.218.0/24 111) 171.16.220.0/24 112) 171.16.222.0/24 113) 171.16.224.0/24 114) 171.16.226.0/24 115) 171.16.228.0/24 116) 171.16.230.0/24 117) 171.16.232.0/24 118) 171.16.234.0/24 119) 171.16.236.0/24 120) 171.16.238.0/24 121) 171.16.240.0/24 122) 171.16.242.0/24 123) 171.16.244.0/24 124) 171.16.246.0/24 125) 171.16.248.0/24 126) 171.16.250.0/24 127) 171.16.252.0/24 128) 171.16.254.0/24 129) 171.16.256.0/24 130) 171.16.258.0/24 131) 171.16.260.0/24 132) 171.16.262.0/24 133) 171.16.264.0/24 134) 171.16.266.0/24 135) 171.16.268.0/24 136) 171.16.270.0/24 137) 171.16.272.0/24 138) 171.16.274.0/24 139) 171.16.276.0/24 140) 171.16.278.0/24 141) 171.16.280.0/24 142) 171.16.282.0/24 143) 171.16.284.0/24 144) 171.16.286.0/24 145) 171.16.288.0/24 146) 171.16.290.0/24 147) 171.16.292.0/24 148) 171.16.294.0/24 149) 171.16.296.0/24 150) 171.16.298.0/24 151) 171.16.300.0/24 152) 171.16.302.0/24 153) 171.16.304.0/24 154) 171.16.306.0/24 155) 171.16.308.0/24 156) 171.16.310.0/24 157) 171.16.312.0/24 158) 171.16.314.0/24 159) 171.16.316.0/24 160) 171.16.318.0/24 161) 171.16.320.0/24 162) 171.16.322.0/24 163) 171.16.324.0/24 164) 171.16.326.0/24 165) 171.16.328.0/24 166) 171.16.330.0/24 167) 171.16.332.0/24 168) 171.16.334.0/24 169) 171.16.336.0/24 170) 171.16.338.0/24 171) 171.16.340.0/24 172) 171.16.342.0/24 173) 171.16.344.0/24 174) 171.16.346.0/24 175) 171.16.348.0/24 176) 171.16.350.0/24 177) 171.16.352.0/24 178) 171.16.354.0/24 179) 171.16.356.0/24 180) 171.16.358.0/24 181) 171.16.360.0/24 182) 171.16.362.0/24 183) 171.16.364.0/24 184) 171.16.366.0/24 185) 171.16.368.0/24 186) 171.16.370.0/24 187) 171.16.372.0/24 188) 171.16.374.0/24 189) 171.16.376.0/24 190) 171.16.378.0/24 191) 171.16.380.0/24 192) 171.16.382.0/24 193) 171.16.384.0/24 194) 171.16.386.0/24 195) 171.16.388.0/24 196) 171.16.390.0/24 197) 171.16.392.0/24 198) 171.16.394.0/24 199) 171.16.396.0/24 200) 171.16.398.0/24 201) 171.16.400.0/24 202) 171.16.402

e) Subnet #5 = 172.16.0.0 / 24 $\rightarrow$ Network Address = 172.16.0.0
 $\rightarrow$ First usable IP = 172.16.0.1
 $\rightarrow$ Last usable IP = 172.16.0.254
 $\rightarrow$ Broadcast address = 172.16.0.255 #

